SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Aula LLM

Integração de LLM em Express.js

- LLM (Large Language Model) é um modelo de IA treinado com grandes volumes de texto.
- É capaz de entender perguntas em linguagem natural e gerar respostas.
- Exemplos de uso:
  - Chatbots
  - Assistentes inteligentes
  - Análise e geração de texto

Modelagem do Problema

- Antes da IA, vem a engenharia de software:
  - “Qual problema real do meu sistema a LLM vai resolver?”
- Exemplos no Projeto Integrador:
  - Usuário não entende como usar o sistema
  - Muitas dúvidas repetidas
  - Documentação extensa
  - Suporte manual demais

Modelagem do Problema

- A partir do problema, definimos:
  - O que será enviado para a LLM (entrada / prompt)
  - O que esperamos receber (saída)
  - Onde isso entra no fluxo do sistema

Prompt Engineering

- O prompt é a “ponte” entre:
  - O sistema (dados + contexto)
  - A LLM (geração de texto)
- Exemplo didático:
  - Prompt ruim → resposta genérica
  - Prompt bem escrito → resposta útil e contextualizad

Tokens

- Prompt grande → mais tokens
- Resposta grande → mais tokens
- Mais tokens → mais custo

Google Gemini

- API simples
- Boa documentação
- Integração fácil com Node.js
- Adequado para projetos educacionais

RAG

- Retrieval-Augmented Generation
  - É uma técnica que permite que a LLM responda usando dados reais do sistema, e não apenas o que ela aprendeu no treinamento.
- Exemplo prático:
  - Sem RAG:
    - “Como funciona o meu sistema?”
  - Com RAG:
    - “Com base nas regras abaixo, explique como funciona o sistema **[regras]**”

RAG

- Problema:
  - “A LLM não conhece meus dados.”
- Solução:
  - Buscar dados no banco, PDF ou regras do sistema
  - Enviar junto no prompt
  - A LLM responde baseada nesses dados
- RAG conecta:
  - Banco de dados
  - Backend
  - IA
  - Regra de negócio

RAG

- Benefícios
  - Respostas mais corretas
  - Uso de dados atualizados
  - Menos “alucinações” da IA
  - Melhor experiência para o usuário

Exemplo de uso da API Gemini – Node.js

- Prática

Instalação:
- npm install @google/genai

Exemplos:
- https://ai.google.dev/gemini-api/docs

Geração de API Key
- https://aistudio.google.com/api-keys

Exemplo de uso da API Gemini – Node.js

- Exemplo simplificado

```
import { GoogleGenAI } from "@google/genai";

const ai = new GoogleGenAI({
  apiKey: “process.env.GEMINI_API_KEY”
});

async function main() {
  const response = await ai.models.generateContent({
    model: "gemini-3-flash-preview",
    contents: "Explain how AI works in a few words",
  });
  console.log(response.text);
}
await main();
```

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

OBRIGADO